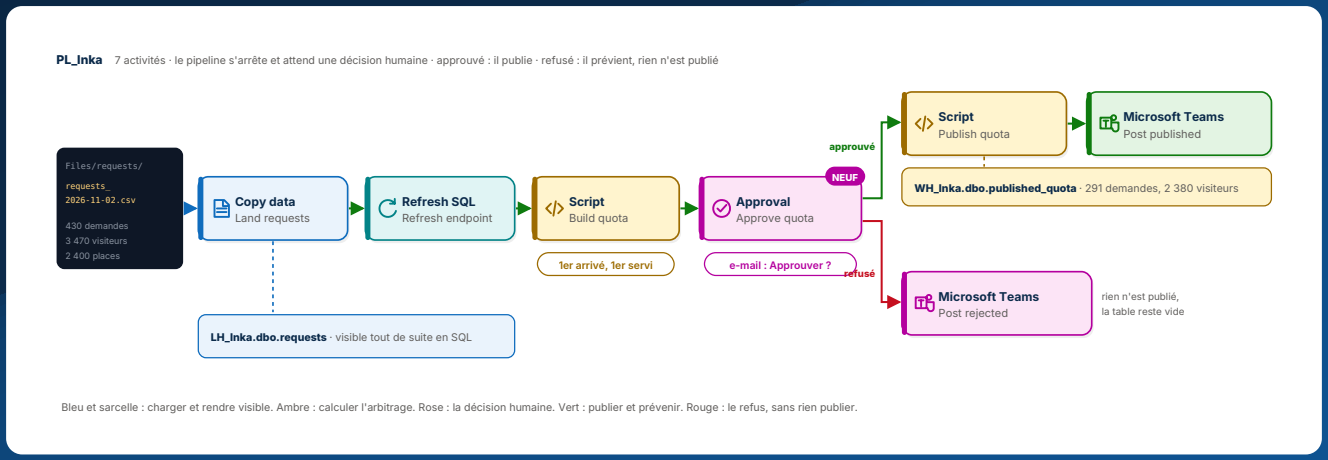
MICROSOFT FABRIC · DATA FACTORY · APPROVAL · GUIDE PAS À PAS

Pipeline Microsoft Fabric : un humain dans la boucle

CHARGER · ARBITRER · DEMANDER · PUBLIER · OU REFUSER

Pérou, visite du 2 novembre 2026. 3 470 visiteurs demandent Machu Picchu pour 2 400 places. Je vous montre un pipeline qui arbitre, puis s'arrête et vous envoie un e-mail : on publie ? Il ne repart qu'après votre clic.



7	1	430	99,2 %	2
activités	décision humaine	demandes	de remplissage	issues

AUTEUR
Abdoul Hamid Diallo, Microsoft Data & AI Engineer

FICHIERS DU PROJET
requests_2026-11-02.csv, build_quota.sql, publish_quota.sql, expressions.txt

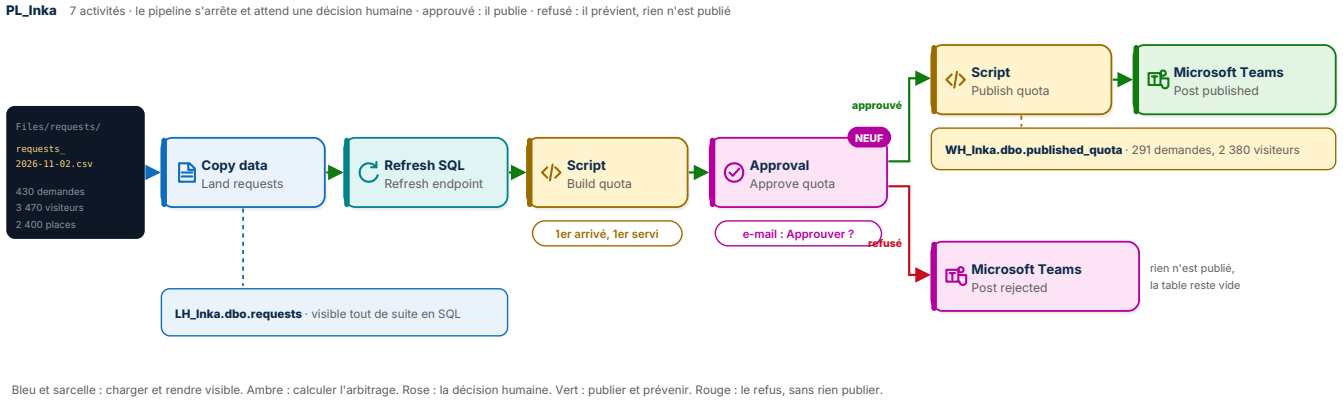
PRÉREQUIS
Un espace de travail Fabric sur une capacité, Outlook et Teams avec votre compte

DURÉE
Environ 30 minutes, en quatre étapes vérifiées une à une

VUE D'ENSEMBLE

Ce que nous allons construire

Les agences envoient leurs demandes pour la visite du lundi 2 novembre : un CSV, une ligne par groupe, avec le circuit voulu. Quatre circuits, 2 400 places, 3 470 visiteurs demandés : il faut arbitrer. `PL_Inka` charge les demandes, applique la règle « premier arrivé, premier servi » circuit par circuit, puis **s'arrête et vous demande votre accord par e-mail**. Vous approuvez : il publie les quotas dans l'entrepôt et l'annonce dans Teams. Vous refusez : rien n'est publié, Teams le dit. Ce que vous allez apprendre : **l'activité Approval**, la décision humaine au milieu d'un pipeline, **deux chemins selon la réponse**, **un arbitrage « premier arrivé, premier servi » en une requête SQL** et **le rafraîchissement du point de terminaison SQL**.



AVANT DE COMMENCER : 30 SECONDES DE VÉRIFICATION

L'activité Approval est récente. Créez un pipeline vide, ruban **Activités**, cherchez `Approval` (ou `Approbation`). Les autres activités sont classiques.

ACTIVITÉ	OÙ LA VOIR	SI ELLE MANQUE
Approval NEUF	Ruban **Activités**, recherche `Approval`	Plan B page 7 : un paramètre `approve` et une Condition If
Refresh SQL analytics endpoint	Ruban **Activités**, recherche `Refresh SQL`	Une activité Wait de 90 s

Les activités

ACTIVITÉ	TYPE	RÔLE
`Land requests`	Copy data	Le CSV des demandes vers la table `requests` de `LH_Inka`
`Refresh endpoint`	Refresh SQL endpoint	Rend la table visible tout de suite en SQL
`Build quota`	Script	Sur `WH_Inka` : l'arbitrage, en une ligne de chiffres
`Approve quota`	Approval	Envoie l'e-mail de demande d'approbation et attend votre réponse
`Publish quota`	Script	Si approuvé : écrit les demandes acceptées dans `published_quota`
`Post published` · `Post rejected`	Microsoft Teams	Annonce la publication, ou le refus

POURQUOI C'EST UN SAUT D'habitude, un pipeline décide seul. Ici, il calcule, présente le résultat à un humain, et attend. La flèche verte et la flèche rouge ne dépendent plus d'une erreur, mais d'une **décision**.

TROIS EXÉCUTIONS 1 : jusqu'au calcul. 2 : vous approuvez, les quotas sont publiés. 3 : vous refusez, rien n'est publié.

ÉTAPE 1

Le lakehouse, les demandes, l'entrepôt

1 · OBJETS | 2 · ARBITRER | 3 · DEMANDER | 4 · PUBLIER OU REFUSER

1 LH_Inka — LAKEHOUSE

1. Nouvel espace de travail **Fabric_Pipeline_14**. **Nouvel élément**, **Lakehouse**, nom `LH_Inka`.
2. Dans **Fichiers**, **Nouveau sous-dossier** : `requests`.
3. Dans `requests`, **Charger des fichiers** : `requests_2026-11-02.csv`.

2 WH_Inka — ENTREPÔT

1. **Nouvel élément**, **Entrepôt**, nom `WH_Inka`. Vide : `Publish quota` créera la table `published_quota` lui-même.

CIRCUIT	PLACES	CE QU'ON Y VOIT
C1 Terrasse haute	700	la vue de carte postale
C2 Classique	1 100	le temple du Soleil, la place sacrée
C3 Huayna Picchu	200	le pic, l'accès le plus rare
C4 Montagne	400	la montée au sommet Machu Picchu

Données fictives : agences, demandes et capacités sont fixées pour l'exercice.

Les premières demandes :

```
request_id,agency,origin_country,circuit,visitors,requested_at
140001,Cusco Raymi Tours,Espagne,C2 Classique,2,2026-10-01
08:55:00
140002,Ollantay Expediciones,Chili,C2 Classique,14,2026-10-01
10:14:00
140003,Andes Vivas,États-Unis,C3 Huayna Picchu,16,2026-10-01
10:50:00
140004,Ollantay Expediciones,Royaume-Uni,C1 Terrasse haute,
8,2026-10-01 12:16:00
140005,Andes Vivas,Espagne,C2 Classique,6,2026-10-01 14:10:00
140006,Pachamama Routes,Royaume-Uni,C2 Classique,6,2026-10-01
15:03:00
… 430 demandes
```

LA RÈGLE D'ARBITRAGE Dans chaque circuit, les demandes sont servies dans l'ordre d'arrivée (`requested_at`) tant que la capacité tient. Dès qu'une demande ferait déborder, elle et les suivantes sont refusées.

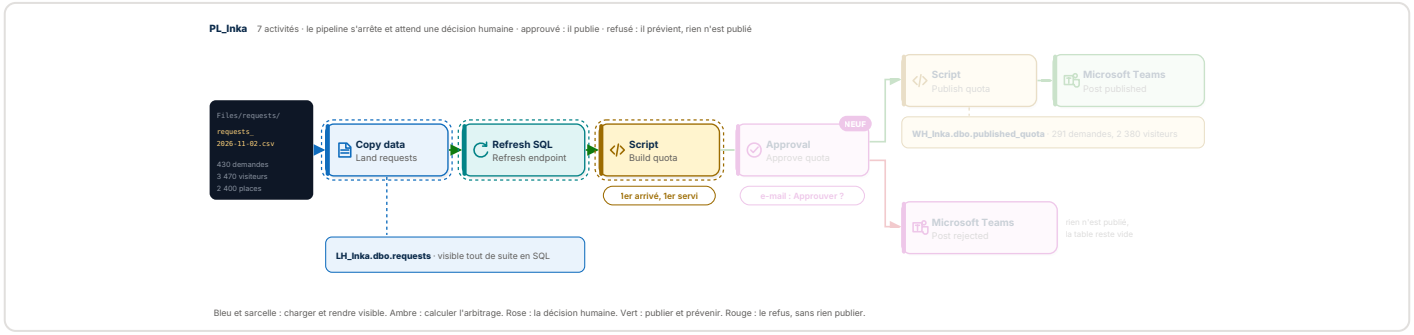
CE QUE LA DIRECTION VEUT VOIR Avant de publier, combien de visiteurs sont acceptés, le taux de remplissage et le circuit le plus disputé. C'est exactement ce que contiendra l'e-mail d'approbation.

AVANT LE PIPELINE ☐ le CSV dans `requests` ☐ `WH_Inka` créé ☐ même espace ☐ Outlook et Teams à portée

ÉTAPE 2

Charger, rendre visible, arbitrer

1 · OBJETS | 2 · ARBITRER | 3 · DEMANDER | 4 · PUBLIER OU REFUSER



3 Land requests — COPY DATA

Nouvel élément, **Pipeline**, `PL_Inka`. **Copier les données**, nom `Land requests`.

Source	`LH_Inka`, Fichiers, dossier `requests`, fichier `requests_2026-11-02.csv`
Format	Texte délimité, en-tête coché
Destination	`LH_Inka`, Tables, nouvelle table `requests`, Remplacer

4 Refresh endpoint — REFRESH SQL

Reliée à `Land requests`. **Connexion** : une connexion **Lakehouse** en compte d'organisation (**Parcourir tout**, **Nouveau**, **Lakehouse**, nom `CN_Lakehouse`). Espace `Fabric_Pipeline_14`, point de terminaison `LH_Inka`.

5 Build quota — SCRIPT

Relié à `Refresh endpoint`. Connexion `WH_Inka`, type **Requête**, la requête `build_quota.sql` (ligne **[Build quota]**).

```
WITH r AS (SELECT CAST(request_id AS int) AS id, circuit, CAST(visitors AS int) AS
v, CAST(requested_at AS datetime2) AS t
    FROM LH_Inka.dbo.requests),
c AS (SELECT circuit, cap FROM (VALUES ('C1 Terrasse haute', 700), ('C2
Classique', 1100), ('C3 Huayna Picchu', 200), ('C4 Montagne', 400)) AS x(circuit,
cap)),
k AS (SELECT r.circuit, r.v, c.cap,
    SUM(r.v) OVER (PARTITION BY r.circuit ORDER BY r.t, r.id ROWS UNBOUNDED
PRECEDING) AS run FROM r JOIN c ON c.circuit = r.circuit),
s AS (SELECT circuit, cap, COUNT(*) AS n, SUM(CASE WHEN run <= cap THEN 1 ELSE 0
END) AS n_ok,
    SUM(v) AS req, SUM(CASE WHEN run <= cap THEN v ELSE 0 END) AS granted
    FROM k GROUP BY circuit, cap)
SELECT SUM(n) AS requests, SUM(n_ok) AS accepted, SUM(req) AS requested,
  SUM(granted) AS granted, SUM(cap) AS capacity,
  CAST(100.0 * SUM(granted) / SUM(cap) AS decimal(4,1)) AS fill_pct,
  (SELECT TOP 1 circuit FROM s ORDER BY req * 1.0 / cap DESC) AS hottest,
  (SELECT TOP 1 CAST(req * 1.0 / cap AS decimal(4,2)) FROM s ORDER BY req * 1.0 /
cap DESC) AS hottest_ratio FROM s;
```

LA SOMME CUMULÉE `SUM(v) OVER (PARTITION BY circuit ORDER BY t)` additionne les visiteurs dans l'ordre d'arrivée. Une demande est acceptée tant que ce total ne dépasse pas la capacité.

Exécution 1 — jusqu'au calcul

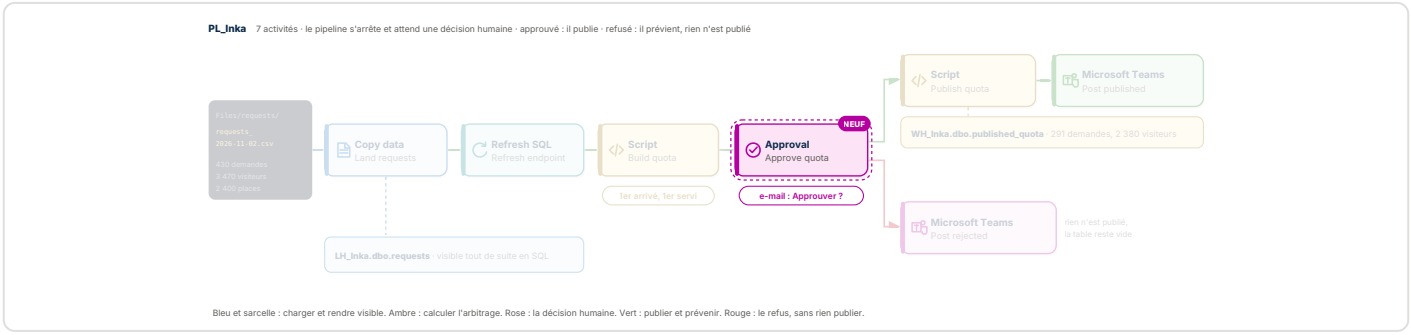
Enregistrer, **Exécuter**. Sortie de `Build quota` :

```
"requests": 430, "accepted": 291, "requested": 3470, "granted": 2380, "capacity": 2400, "fill_pct": 99.2,
"hottest": "C3 Huayna Picchu", "hottest_ratio": 2.24
```

ÉTAPE 3

Le pipeline vous demande votre accord

1 · OBJETS | 2 · ARBITRER | **3 · DEMANDER** | 4 · PUBLIER OU REFUSER



6 Approve quota

APPROVAL · NEUF

1. Activité **Approval**, nom `Approve quota`, reliée à `Build quota` par la flèche verte.
2. Onglet **Général**, **Délai d'expiration** : `0.01:00:00` (une heure pour répondre).
3. Onglet **Paramètres**, **Type** : **Outlook 365**. **Connexion** : votre connexion Outlook.
4. **Requête** : ligne **[Requête]**, l'objet de l'e-mail.
5. **Description** : **Ajouter du contenu dynamique**, ligne **[Description]** : les chiffres de `Build quota`.
6. **Approbateur** : votre adresse e-mail.

CE QUI SE PASSE À L'EXÉCUTION Le pipeline s'arrête sur `Approve quota`, statut **En cours**. Vous recevez l'e-mail « Approval required before pipeline can proceed », avec vos chiffres :

> **Approval required before pipeline can proceed.**
>
> **Request details:** 2380 visiteurs acceptés sur 3470 demandés, pour 2400 places (99.2 %). 291 demandes acceptées sur 430. Circuit le plus disputé : C3 Huayna Picchu (x2.24). Approuver publie les quotas, refuser ne publie rien.
>
> View request on Fabric

Comment répondre

1. Dans l'e-mail : **View request on Fabric** (ou les boutons **Approve** / **Reject** s'ils apparaissent).
2. Fabric ouvre la demande dans **Surveillance**, onglet **Révision** : **Approuver** ou **Refuser**.

RÉPONSE	CHEMIN SUIVI
Approuvé	la flèche **verte** (réussite)
Refusé	la flèche **rouge** (échec)
Pas de réponse en 1 h	la flèche rouge, comme un refus

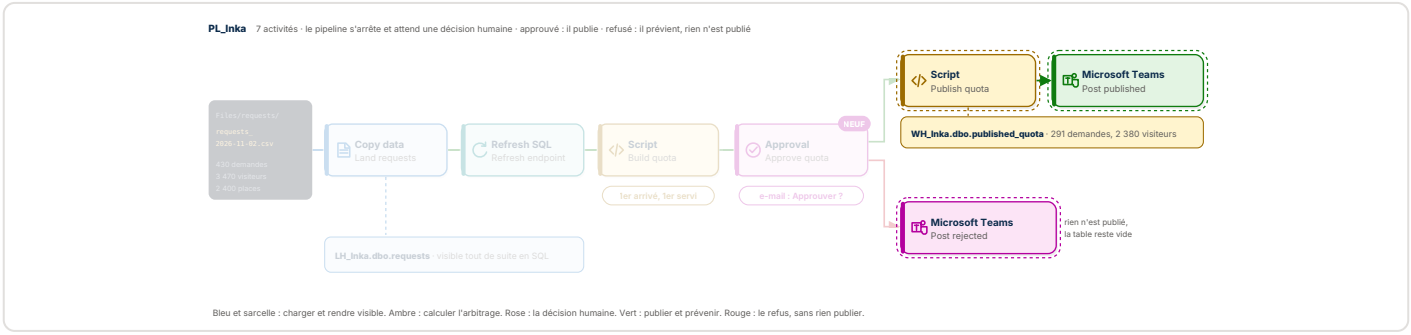
APPROUVER SA PROPRE DEMANDE Le demandeur est la dernière personne qui a modifié le pipeline : vous. Vous êtes aussi l'approbateur, ce qui est pratique pour l'exercice. En vrai, on met l'adresse d'un responsable ou d'un groupe.

L'HISTORIQUE GARDE TOUT Qui a approuvé, quand, et la décision : tout apparaît dans l'exécution du pipeline. C'est une trace d'audit gratuite.

ÉTAPE 4

Publier, ou refuser sans rien publier

1 · OBJETS | 2 · ARBITRER | 3 · DEMANDER | 4 · PUBLIER OU REFUSER



7 Publish quota

SCRIPT · SI APPROUVÉ

1. **Script**, nom `Publish quota`, relié à `Approve quota` par la **flèche verte**.
2. Connexion `WH_Inka`, type **Non-requête**, le contenu de `publish_quota.sql` (ligne **[Publish quota]**).

8 Post published

TEAMS · SI APPROUVÉ

Relié à `Publish quota`. Titre `Machu Picchu`, message **[Publié]** en contenu dynamique.

9 Post rejected

TEAMS · SI REFUSÉ

Relié à `Approve quota` par la **flèche rouge** (×). Titre `Machu Picchu`, message **[Refusé]**.

Exécution 2 — vous approuvez

Cinq activités vertes, `Post rejected` grisé. Dans Teams :

> AD Abdoul Hamid DIALLO 15:54
>
> Machu Picchu
>
> Machu Picchu, 2 novembre 2026 : quotas approuvés et publiés. 2380 visiteurs pour 2400 places (99.2 %), 291 demandes acceptées sur 430. Le plus disputé : C3 Huayna Picchu (x2.24).

Exécution 3 — vous refusez

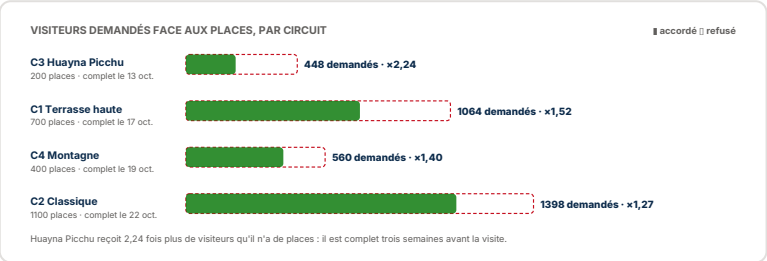
`Approve quota` en rouge, `Post rejected` vert, `Publish quota` grisé. Dans Teams :

```
Machu Picchu, 2 novembre 2026 : quotas refusés,
rien n'a été publié. 3470 visiteurs demandés pour
2400 places.
```

LE STATUT FINAL « ÉCHEC » EST NORMAL Un refus suit le chemin d'échec : le pipeline se termine en échec, alors que tout s'est passé comme prévu. C'est le refus qui est enregistré.

RÉFÉRENCE

Vérifier, plan B, débloquer



2 380 / 2 400
places attribuées après approbation, 99,2 %

139
demandes refusées sur 430, faute de place

×2,24
la demande sur Huayna Picchu face à ses 200 places

13 oct.
Huayna Picchu complet, trois semaines avant la visite

Ce qu'attend le contrôle

Requête **[Contrôle]** dans `WH_Inka`, après l'exécution 2.

CIRCUIT	DEMANDES	VISITEURS
C1 Terrasse haute	81	700
C2 Classique	137	1 088
C3 Huayna Picchu	21	200
C4 Montagne	52	392
Total	**291**	**2 380**

PLAN B · PAS D'ACTIVITÉ APPROVAL Paramètre de pipeline `approve` (Bool, `true`), activité **If Condition** à la place d'`Approve quota`, expression `@pipeline().parameters.approve`. Vrai : `Publish quota`. Faux : `Post rejected`. La décision se prend au lancement.

Si quelque chose bloque

SYMPTÔME	CAUSE ET CORRECTION
Aucun e-mail d'approbation	Regardez le courrier indésirable, ou répondez par **Surveillance**, onglet **Révision**.
Approve quota en échec sans votre réponse	Délai d'expiration atteint. Relancez, ou passez-le à `0.02:00:00`.
Build quota : « Invalid object name »	`Refresh endpoint` n'est pas relié avant, ou pointe un autre lakehouse.
Publish quota : « There is already an object »	Collez tout le fichier : la ligne `IF OBJECT_ID` évite de recréer la table.
Contrôle : 582 demandes au lieu de 291	La ligne `DELETE` manque : chaque approbation ajoute une copie. Collez `publish_quota.sql` en entier.
Refresh endpoint : « artifactDmtsCredential »	Choisissez la connexion Lakehouse (`CN_Lakehouse`), pas l'élément `LH_Inka`.